2026“数智中原”河南省大学生电子设计大赛暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛试题

参赛注意事项

（1）7 月 29 日 8:00 竞赛正式开始，参赛队需认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场负责人暂时保存。

（2）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本科、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（3）每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。

（4）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。

（5）8 月 1 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

搜救飞行器（本科）

一 任务

用多旋翼自主飞行无人机巡查 500cm × 400cm 区域(分成 80 个 50cm × 50cm 方格），无人机需具备搜索、识别、投放、引导等功能。

搜索时可以飞越灰色禁飞区，引导目标到出口时不得飞越灰色禁飞区，如图一所示。无人机下方安装激光笔，引导时激光笔垂直向下指示航线。

二 要求

（1）无人机从起飞区域（X0, Y0）起飞，起飞时通过正下方二维码获取出口位置，之后在地图上寻找三个目标，巡查高度不高于 1.6m。

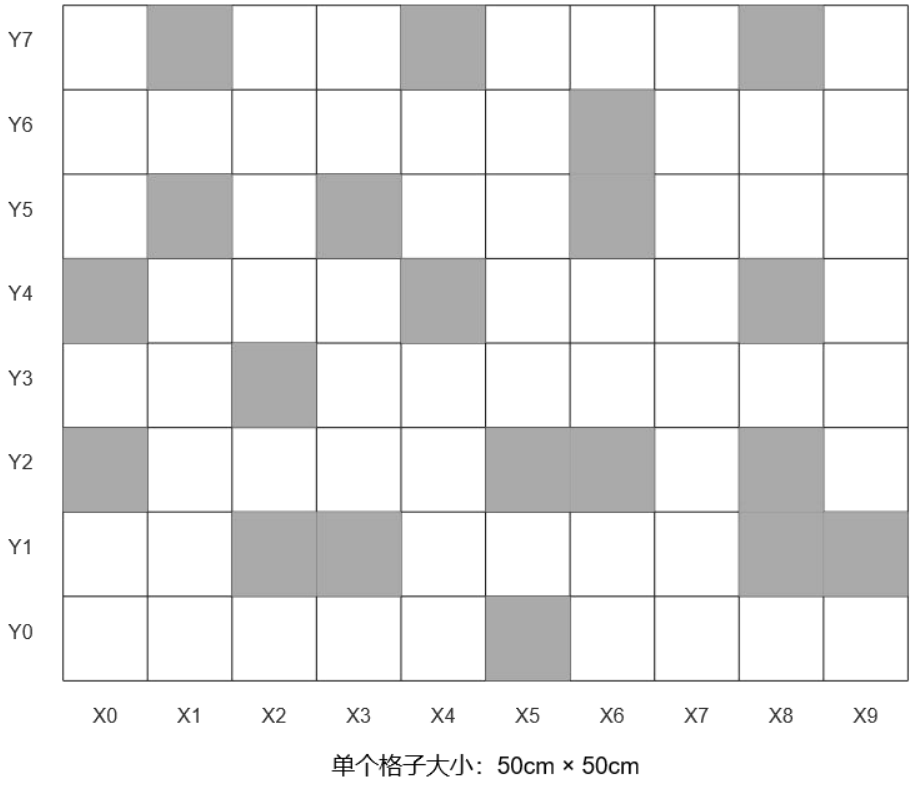
（2）巡查发现目标后，将代表物资的物块投放进对应的目标区域内，投放的物块须与目标颜色一致。

（3）根据地图信息、目标位置信息、出口信息，计算三个目标所占据的格子离出口的路径，随后引导距离出口最远（路径最长）的目标到达出口。开始引导时开启激光笔，激光笔扫在可通行的格子中，结束引导时关闭激光笔表示引导结束。

（4）比赛结束后，需导出一张图片，该图片绘制了地图，障碍物，坐标轴，各目标位置以及引导目标到终点的路径。如图三所示，该图形式仅供参考，实际形式自行决定。

（5）目标引导结束后，在出口完成降落。

（6）巡查完成时间不超过 300s，越快越好。

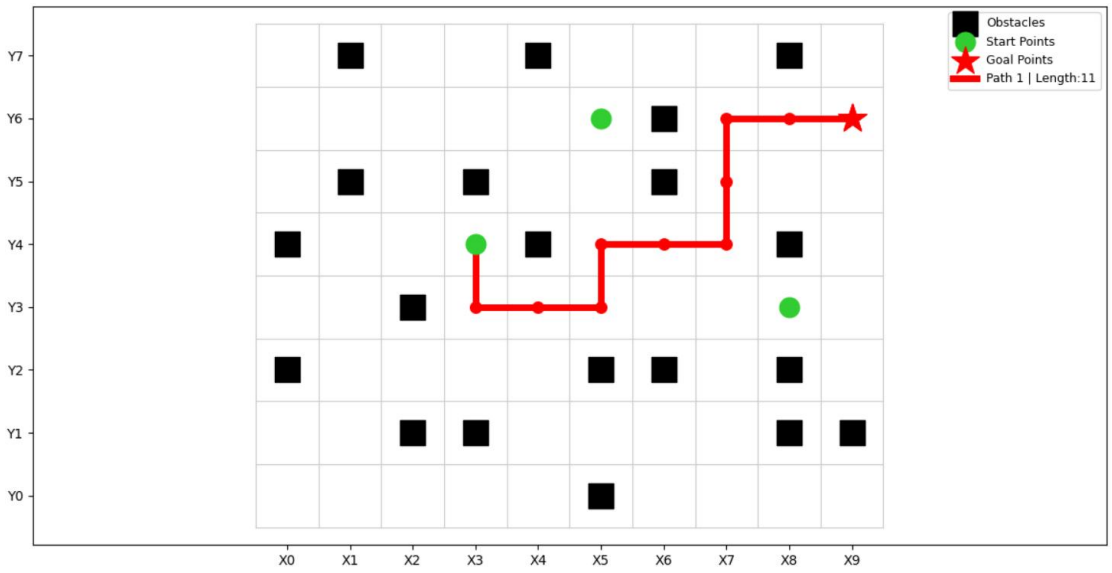


图一



9,6

图二



图三



图四

三 说明

1. 巡查区域说明

（1） 参赛队在赛区提供的场地测试，参赛队不得擅自改变测试环境条件。

（2） 地图由 10 列，8 行的方格组成，每一个格子的边长为 50cm，地图分为灰色密林区和白色可通行区，目标无法从密林区穿过。

（3） 将巡查区域划分成 80 个方格，横向为 X0~X9，纵向为 Y0~Y7。

（4） 如图一所示，禁飞区为灰色（R-170、G-170、B-170）正方形。

（5） 出口位置位于 X9 列某一格，二维码如图二所示，格式为（Xn，Yn），逗号为英文逗号。其中前面的 9 为 X 方向的格子坐标，后面的 6 为 Y 方向的格子坐标。二维码本体边长为 40cm 左右，码边距为 2 个色块，二维码加上左右空白色块长度为 50cm。

（6） 目标为特定颜色图片，覆盖在开口直径不大于 20.5 ± 0.5cm，高度不大于 25 ± 0.5cm 圆桶的底部，圆桶放置在方格中。场上一共有三个目标桶，每个目标桶内一个颜色，无重复颜色。分别为红（R-255、G-0、B-0），绿（R-0、G-255、B-0），蓝（R-0、G-0、B-255）。

（7） 投放时，投放高度需降到 1m 以下，根据颜色将对应的物块分别投入三个桶内。

（8） 物块为边长 5cm 的正方体，重量不做限制。需对物块进行涂色或粘贴明显彩色贴纸以区分颜色，比赛前向裁判声明颜色。

（9） 无人机可自由巡查，但引导目标时，需使用激光笔扫过可通行区域。开始引导时，需打开激光笔，此时表示正在进行引导任务，不能随意飞越灰色禁飞区。结束引导后，关闭激光笔，此时表示引导任务结束，在关闭激光笔前扫到的最后一个格子视为引导路径的终点。该终点需与二维码提供的出口重合。

（10）最短路径的计算方式为从目标格子开始算，到终点的格子为止，如图三所示，该路径长度为 11 格。

（11）降落时，以停机坪圆为边界，分为完全落入，落入部分和未落入三个分段。降落停机坪如图三所示，外圆直径为 50cm。

（12）比赛地图如图一所示，障碍格不变，起点不变。图三所示目标桶的位置和出口位置仅供示例参考，目标桶具体摆放位置，比赛现场随机决定。

（13）地图四周及顶部设置安全网，测试现场避免阳光直射，但不排除顶部照明灯及窗外环境光照射，参赛队应考虑到测试现场会受到外界光照或室内照明不均等影响因素；测试时不得提出光照条件要求。参赛队应该考虑到巡查区地图存在色彩差异。

2. 人机要求

（1） 参赛队使用无人机时应遵守中国民用航空局的相关管理规定。

（2） 无人机最大轴间距不大于 400cm。

（3） 无人机桨叶必须全防护，否则不予测试。

3. 测试要求与说明

（1） 调试及测试时参赛队员必须佩戴防护眼镜，戴防护手套，穿长袖长裤。

（2） 测试地图由赛区统一喷绘铺设；尺寸大小符合说明项的规定，由赛区统一印刷提供。

（3） 机载激光笔照射在地面的光斑直径不得大于 2cm；巡查时激光笔必须垂

直向下。

（4） 起飞前，无人机可手动放置到起飞区域；手动一键启动起飞，起飞后整个飞行过程中不得人为干预；若采用无人机以外的启动或急停装置，一键启动起飞操作后必须立刻将装置交给评审人员。

（5） 测试全过程中不得更换电池；两次测试之间允许更换电池，更换电池时间不大于 2 分钟。

四 评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	技术路线，系统结构，方案描述，比较与选择	3
	设计与计算	航线规划、检测方法、控制方法、通信方式描述及参数计算	5
	电路与程序设计	系统构成，电气原理图及核心模块 电路图 系统工作流程及关键模块软件设计	7
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件，测试结果，系统工作成效分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要、报告正文结构、公式、图表的完整性和规范性	2
	合计		20
要求	完成第（1）项		11
	完成第（2）项		35
	完成第（3）项		20
	完成第（4）项		19
	完成第（5）项		7
	完成第（6）项		8
	合计		100